



تکامل وضوح در تصاویر پزشکی

بهبود هوشمندانه تصاویر شبکیه چشم با استفاده از الگوریتم NICLAHE

بر اساس یافته‌های مقاله Arulraj و همکاران (۲۰۲۵)

چالش پنهان در تصاویر پزشکی: کنتراست پایین

پزشکان برای تشخیص زودهنگام بیماری‌ها به دیدن جزئیات پنهان نیاز دارند، اما تصاویر خام معمولاً فاقد وضوح لازم هستند.



پس‌زمینه‌های وسیع و تاریک



رگ‌های خونی بسیار ظریف و کم‌رنگ

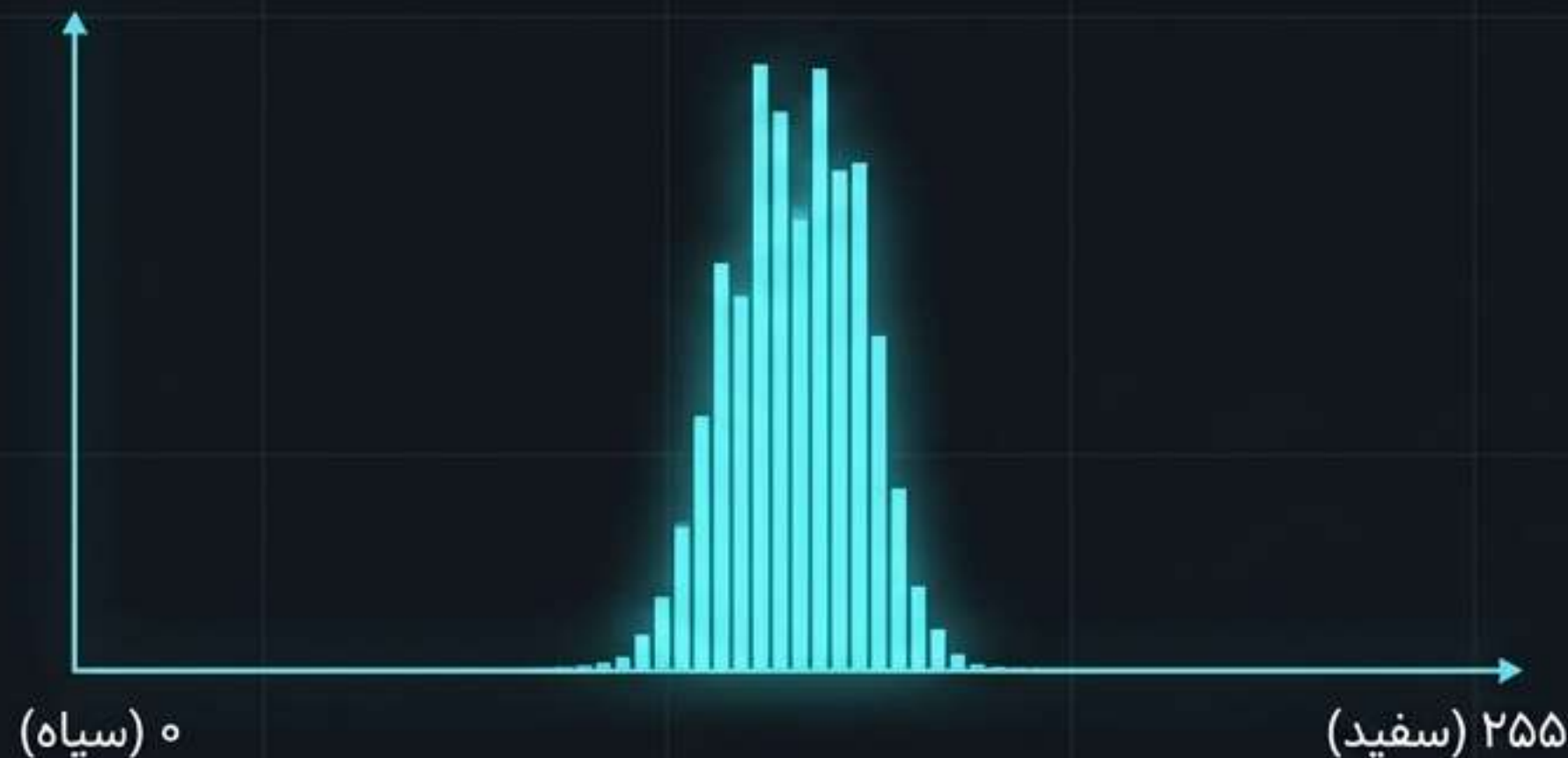


دیسک بینایی به شدت روشن

چگونه می‌توانیم این جزئیات را بدون تخریب طبیعی بودن تصویر، "روشن" کنیم؟

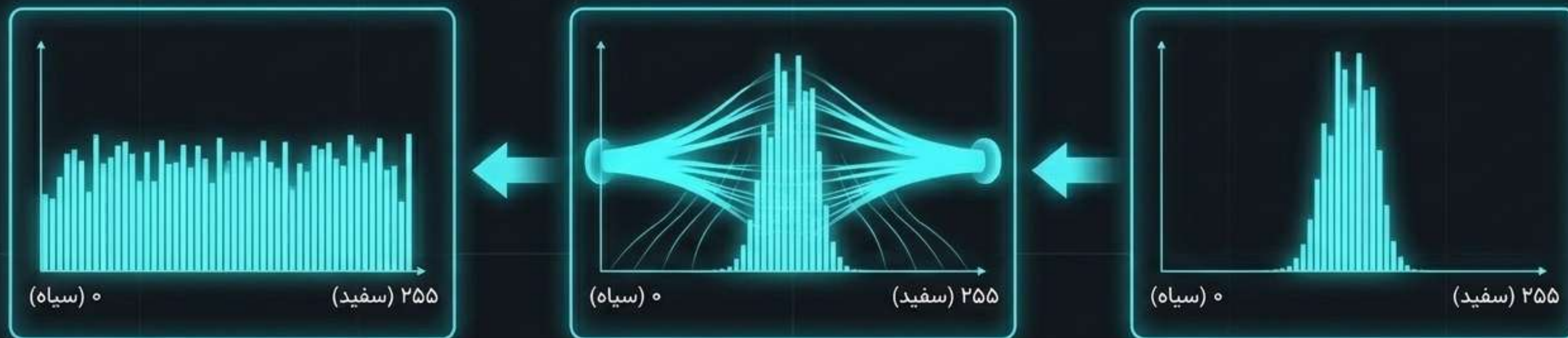
بازگرداندن نور به نقاط تاریک

بهبود تصویر (Image Enhancement) مانند چرخاندن دکمه تنظیم نور در یک اتاق تاریک است؛ هدف، نمایان کردن جزئیات بدون غیرطبیعی شدن فضا است.



هر تصویر دیجیتال از پیکسل‌هایی با روشنایی (سیاه مطلق) تا ۲۵۵ (سفید مطلق) تشکیل شده است. در تصاویر با کنتراست پایین، تمام پیکسل‌ها در یک محدوده بسیار باریک فشرده شده‌اند و چشم قادر به تفکیک آن‌ها نیست.

نسل اول: پخش کردن یکنواخت پیکسل‌ها (HE)



روش متعادل‌سازی هیستوگرام (Equalization Histogram) مانند این است که گروهی از افراد جمع‌شده در یک گوشه اتاق را مجبور کنیم به طور یکنواخت در کل فضا پخش شوند.



تیره‌ها تیره‌تر و روشن‌ها روشن‌تر می‌شوند؛ تصویر ناگهان "برجسته" می‌شود.

فاجعه رویکرد سراسری در تصاویر حساس

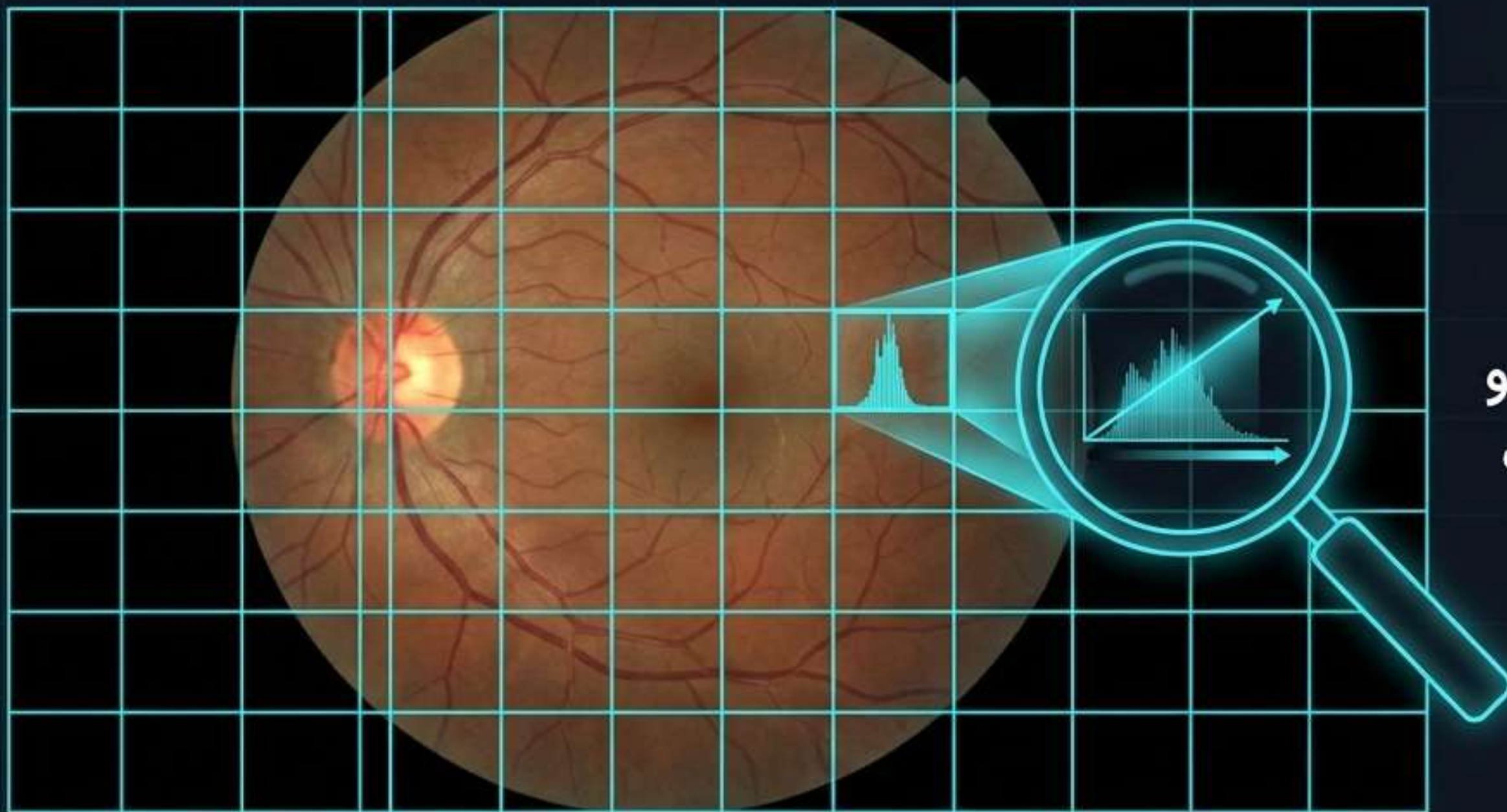
اعمال یک قانون کشتش یکسان برای کل تصویر پزشکی، مشکل ساز می شود:



در گوشه های تاریک،
الگوریتم تفاوت های
ناچیز را به شدت می کشد و
نویزهای نامرئی به لکه های
زشت تبدیل می شوند.

در مناطق از قبل روشن، جزئیات
جزئیات حیاتی محو شده و
تصویر به سمت سفیدی مطلق
(سوختگی تصویر) می رود.

نسل دوم: پردازش محلی با روش تطبیقی (AHE)



در روش AHE، تصویر به مستطیل‌های کوچکی به نام «کاشی» (Tiles) تقسیم شده و کنتراست هر کاشی به صورت کاملاً مستقل تنظیم می‌شود.



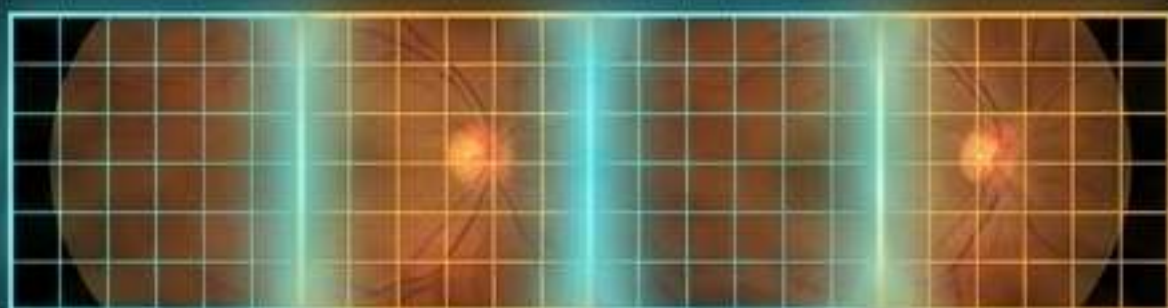
اثر موزاییکی! چون هر کاشی مستقل پردازش می‌شود، مرز بین کاشی‌ها به صورت خطوط مصنوعی و مربعی در تصویر نهایی نمایان می‌گردد.

نسل سوم: کنترل و ترکیب با روش استاندارد (CLAHE)



محدودسازی کنتراست (CL):

بریدن قله‌های بلند هیستوگرام در هر کاشی برای جلوگیری از تقویت بیش از حد نویزها در پس‌زمینه‌های یکنواخت.



ترکیب نرم:

محو کردن مرز کاشی‌ها با محاسبه ریاضی از ۴ کاشی مجاور برای ایجاد تصویری کاملاً یکپارچه و بدون مرز.

بن بست الگوریتم‌های ثابت در برابر بافت‌های متغیر

شبکیه چشم ترکیبی از بافت‌های به شدت متفاوت است. یک حد برش ثابت و غیرقابل انعطاف، یا رگ‌های ظریف را نمایان نمی‌کند، یا پس‌زمینه را پر از نویز می‌سازد.



در روش استاندارد CLAHE، میزان برش قله‌ها (Clip Limit) برای تمام کاشی‌های تصویر ثابت ثابت است.

تصاویر پیچیده پزشکی به یک "مغز هوشمند" نیاز دارند که شرایط محلی را درک کند.

نسل چهارم: ظهور روش هوشمند و محلی (NICLAHE)

Neighbourhood-based CLAHE

مقاله Arulraj (۲۰۲۵) با استفاده از اطلاعات "همسایگی"، دو پارامتر کلیدی را از حالت ثابت به حالت حالت پویا و وابسته به محتوا تبدیل می‌کند:

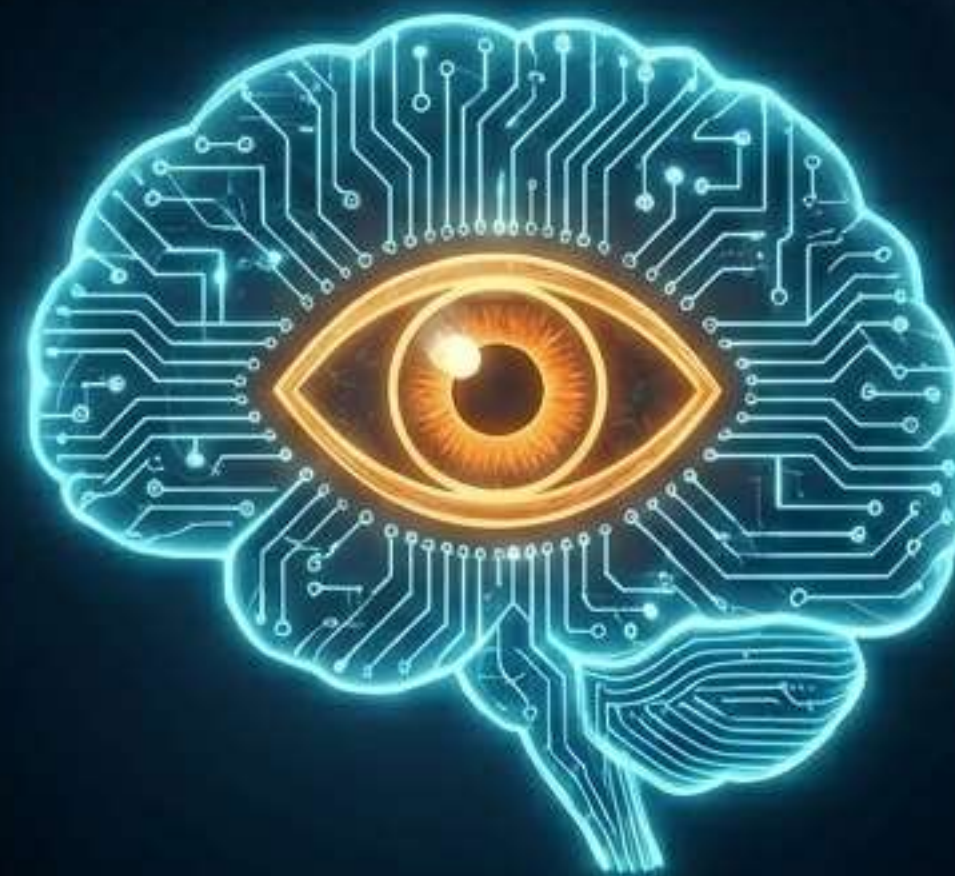
۱.

حد برش (Clip Limit)

۲.

ابعاد کاشی (Tile Size)

۳.



الگوریتم اکنون می‌تواند به طور هوشمند تصمیم بگیرد که چه میزان افزایش کنتراست برای هر نقطه خاص، ایمن و مفید است.

منطق همسایگی: درک هندسه اطراف

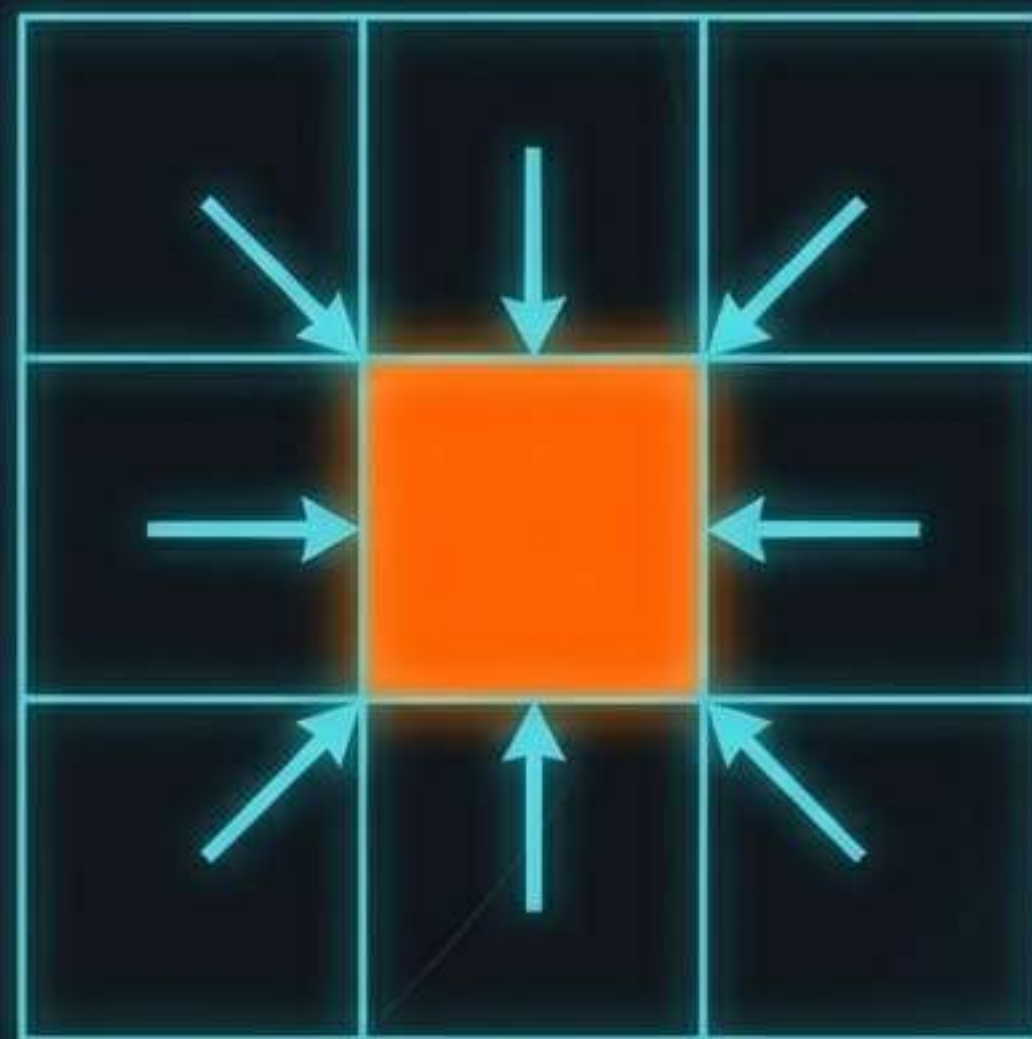
برای پردازش هر کاشی، الگوریتم به یک بلوک 3×3 (خود کاشی + ۸ همسایه آن) نگاه کرده و میانگین انحراف معیار روشنایی آن ناحیه را محاسبه می‌کند.



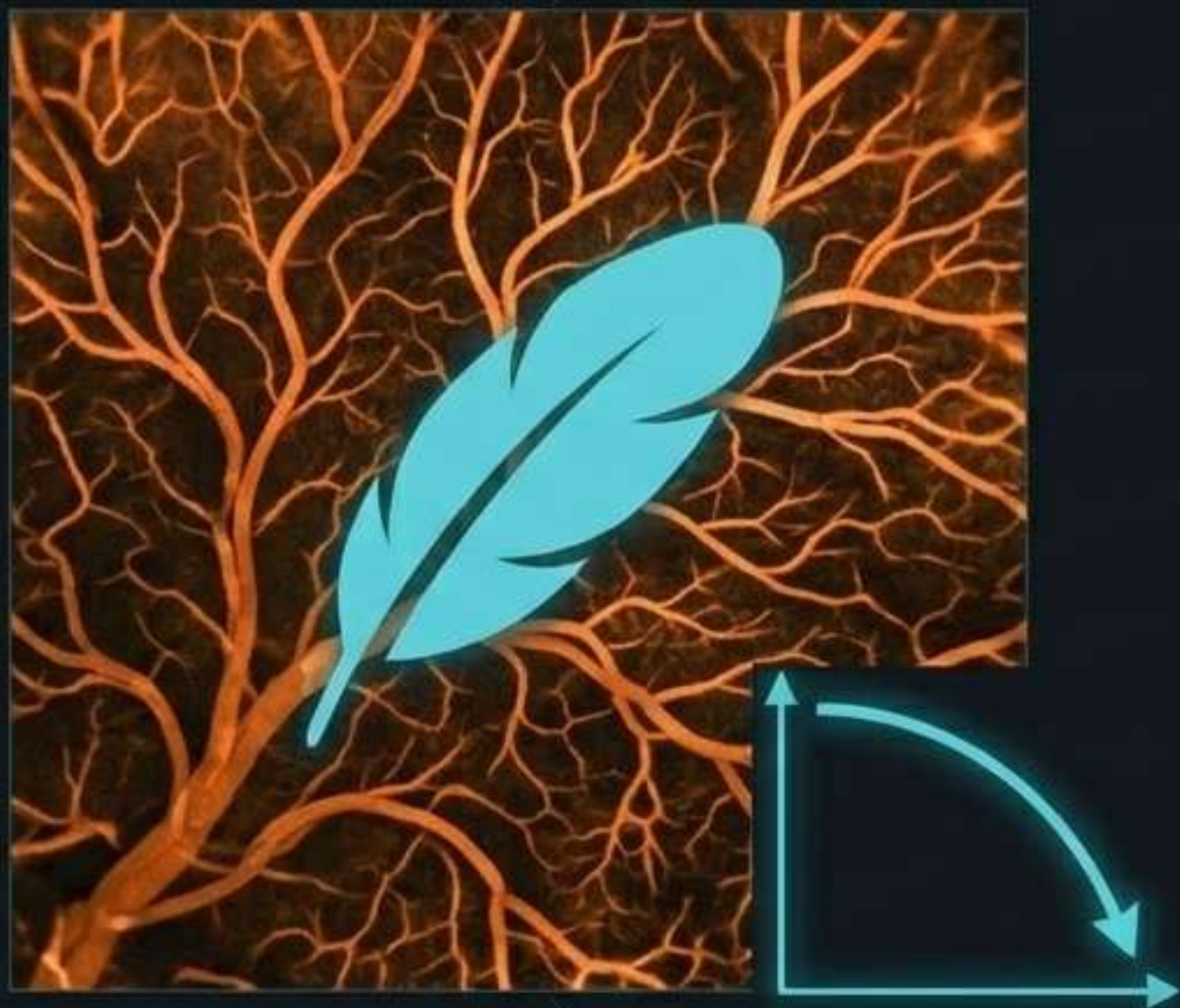
انحراف معیار پایین = ناحیه
یکنواخت (مانند
(مانند پس‌زمینه تاریک چشم)



انحراف معیار بالا = ناحیه پر جزئیات
و بافت‌دار (مانند شبکه متراکم رگ‌ها)



تنظیم پویای حد برش: ذره‌بین در برابر لمس ملایم



مناطق بافت‌دار: حد برش **کاهش** می‌یابد. از تقویت بیش از حد نویز یا خشن شدن بافت‌هایی که از قبل تشبیل واضح هستند، جلوگیری می‌کند (لمس ملایم).



مناطق مسطح: حد برش **افزایش** می‌یابد. این کار اجازه می‌دهد هیستوگرام بیشتر کشیده شود تا جزئیات پنهان (مانند رگ‌های خونی بسیار کم‌رنگ) نمایان شوند (ذره‌بین قوی).

ماتریس تکامل: از رویکرد سراسری تا هوش محلی

نقص اصلی / نقطه قوت	ویژگی و ترفند کلیدی	مقیاس دید الگوریتم	روش پردازش
⚠ از بین رفتن جزئیات و انفجار نویز	کشش حداکثری کنتراست	کل تصویر به طور همزمان	متعادل سازی (HE)
⚠ مرزهای مصنوعی (اثر موزاییکی)	کنتراست مجزا برای هر بخش	کاشی های مستقل	تطبیقی (AHE)
⚠ انعطاف ناپذیر در برابر بافت های متغیر	برش قله ها و ترکیب نرم	کاشی + ترکیب مرزها	محدود شده (CLAHE)
✓ سازگارترین گزینه برای تصاویر پیچیده پزشکی	درک بافت اطراف و تنظیم پویا	کاشی + بلوک 3×3 همسایه	همسایگی (NICLAHE)

فراتر از پیکسل‌ها: نجات بینایی از طریق ریاضیات

در تصاویر حیاتی شبکه، NICLAHE پس‌زمینه تاریک را برای یافتن رگ‌های پنهان جستجو کرده و تقویت می‌کند، اما به دیسک بینایی روشن آسیبی نمی‌رساند تا طبیعی بماند.

این رفتار آگاهانه به محتوا، تصاویر را برای تشخیص زودهنگام بیماری‌هایی نظیر رتینوپاتی دیابتی بسیار واضح‌تر و قابل اعتمادتر می‌سازد. این الگوریتم صرفاً یک فیلتر تصویری نیست؛ بلکه پلی است میان ریاضیات پیشرفته و نجات بینایی انسان.

